

Frobenius-Trennung massiv/masselos in $GF(27)^*$

Algebraische Struktur des $\tilde{T} \cdot m = 1$ -Übergangs
und Verbindung zu 8 Gluonen

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

29. August 2026

Inhaltsverzeichnis

Frobenius-Trennung massiv/masselos in $GF(27)^*$	2
.1 Ausgangspunkt	1
.2 Zerlegung von $\mathbb{Z}_{26}$ unter dem Frobenius	1
Grundstruktur [B]	1
Orbits von ϕ auf $\mathbb{Z}_{13}$ [B]	1
Vollständige Orbit-Tabelle in $\mathbb{Z}_{26}$ [B]	1
.3 Physikalische Zuordnung [K]	2
Massiver Sektor: Fixpunkte = $\mathbb{Z}_2$	2
Masseloser $SU(3)$ -Sektor: acht Gluonen	2
$U(1)$ -Sektor: Photon aus dem Fixkörper $GF(3)$	2
.4 Algebraische Erzwungenheit [B]	2
.5 Gesamtbild	2
.6 Skalen der Dualität und effektive Masselosigkeit [K]	3
Die zwei Pole von $\hat{T} \cdot m = 1$	3
Was "masselos" in FFGFT bedeutet	3
Fazit	3
.7 Spin-Zuordnung aus der Frobenius-Struktur [K]	3
Ableitung	3
Kompatibilität mit dem FFGFT-Korpus	4
Ergebnis	4
.8 Einordnung: Verbindung zu HLV und zur Hilbertraum-Verdoppelung [K]	4
Die Gabelung aus Dok. 307	4
FFGFT, HLV und die Verdoppelung $3 \rightarrow 6$	5
Was die Frobenius-Zerlegung zur Brücke beiträgt [K]	5
.9 Erweiterung: Zwei Bilder, eine Struktur [K]	5
Ausgerolltes Bild und konforme Symmetrie	5
Zugängliche Berechnungen je nach Bild	6
.10 Entstehungshinweis	6
.11 Zeichenerklärung	6

Frobenius-Trennung massiv/masselos in $GF(27)^*$

Zusammenfassung

Die multiplikative Gruppe $GF(27)^* \cong \mathbb{Z}_{26}$ zerfällt unter dem Frobenius-Automorphismus $\phi : x \mapsto x^3$ in genau zwei Typen: zwei Fixpunkte $\{+1, -1\}$ und acht Dreier-Orbits. Vermöge der Zerlegung $\mathbb{Z}_{26} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{13}$ (chinesischer Restsatz) entsprechen vier $\mathbb{Z}_{13}$ -Dreier-Orbits mal zwei $\mathbb{Z}_2$ -Paritäten den acht Gluonen der adjungierten $SU(3)$ -Darstellung; der Fixkörper $GF(3)$ des Frobenius liefert den $U(1)$ -Sektor (Photon). Die Fixpunkte $\{+1, -1\}$ entsprechen dem massiven $\mathbb{Z}_2$ -Sektor (Teilchen/Antiteilchen). Alle Ergebnisse sind algebraisch erzwungen. Status: **[K]**.

.1 Ausgangspunkt

In Dok. 338 wird

$$\left(\frac{m_\mu}{m_e}\right)^2 = 43200 = |GF(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |GF(27)| = 64 \cdot 25 \cdot 27$$

als algebraisch exakter Zusammenhang gesichert **[B]**. Die Grundrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ beschreibt eine Dualität: massiver Sektor ($m > 0$, kompakter Torus S_m^1) und masseloser Sektor ($m \rightarrow 0$, $\tilde{T} \rightarrow \infty$). In Dok. 285 ist die $3'$ -Erweiterung als kinetisches (masseloses) Fenster identifiziert. Diese Sondierung fragt: Welche algebraische Struktur trennt beide Sektoren innerhalb $GF(3) \subset GF(9) \subset GF(27)$?

.2 Zerlegung von $\mathbb{Z}_{26}$ unter dem Frobenius

Grundstruktur **[B]**

$GF(27)^* \cong \mathbb{Z}_{26}$, zyklisch der Ordnung $3^3 - 1 = 26 = 2 \cdot 13$. Da $\gcd(2, 13) = 1$:

$$\mathbb{Z}_{26} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{13}.$$

Der Frobenius $\phi : x \mapsto x^3$ wirkt:

- Auf $\mathbb{Z}_2$: $3 \equiv 1 \pmod{2}$ — ϕ ist trivial.
- Auf $\mathbb{Z}_{13}$: $\text{ord}(3, \mathbb{Z}_{13}) = 3$ (denn $3^3 = 27 \equiv 1 \pmod{13}$) — ϕ hat Ordnung 3.

Orbits von ϕ auf $\mathbb{Z}_{13}$ **[B]**

Typ	Elemente
Fixpunkt	$\{0\}$
Dreier-Orbit 1	$\{1, 3, 9\}$
Dreier-Orbit 2	$\{2, 5, 6\}$
Dreier-Orbit 3	$\{4, 10, 12\}$
Dreier-Orbit 4	$\{7, 8, 11\}$

Vollständige Orbit-Tabelle in $\mathbb{Z}_{26}$ **[B]**

$\mathbb{Z}_2$ -Parität	$\mathbb{Z}_{13}$ -Orbit	$\mathbb{Z}_{26}$ -Orbit
0	$\{0\}$	$\{0\}$ (Fixpunkt)
1	$\{0\}$	$\{13\}$ (Fixpunkt)
0	$\{1, 3, 9\}$	$\{14, 16, 22\}$
1	$\{1, 3, 9\}$	$\{1, 3, 9\}$
0	$\{2, 5, 6\}$	$\{2, 6, 18\}$
1	$\{2, 5, 6\}$	$\{5, 15, 19\}$
0	$\{4, 10, 12\}$	$\{4, 10, 12\}$
1	$\{4, 10, 12\}$	$\{17, 23, 25\}$
0	$\{7, 8, 11\}$	$\{8, 20, 24\}$
1	$\{7, 8, 11\}$	$\{7, 11, 21\}$

Probe: $2 + 8 \cdot 3 = 26 = |GF(27)^*|$. ✓

.3 Physikalische Zuordnung [K]

Massiver Sektor: Fixpunkte = $\mathbb{Z}_2$

Die beiden Fixpunkte $\{+1, -1\}$ bilden den massiven Sektor: jedes massive Teilchen hat ein Antiteilchen ($\mathbb{Z}_2$ -Struktur), konsistent mit dem kompakten Torus-Sektor.

Masseloser $SU(3)$ -Sektor: acht Gluonen

$$8 \text{ Gluonen} = 4 \mathbb{Z}_{13}\text{-Orbits} \times 2 \mathbb{Z}_2\text{-Paritäten} = |GF(9)^*|.$$

Die drei Elemente jedes $\mathbb{Z}_{13}$ -Orbits entsprechen den drei Farben $\{R, G, B\}$; die $\mathbb{Z}_2$ -Parität unterscheidet Farb- von Antifarbkombination. Das ist die adjungierte Darstellung von $SU(3)$, abgeleitet aus der Galois-Struktur allein.

$U(1)$ -Sektor: Photon aus dem Fixkörper $GF(3)$

Der Fixkörper des Frobenius auf $GF(27)$ ist $GF(3)$ (kleiner Fermat: $x^3 = x$ für $x \in GF(3)$). Die Projektion $GF(27) \rightarrow GF(3)$ liefert:

Struktur	Sektor
$GF(3)^* = \{1, 2\} \cong \mathbb{Z}_2$	Photon: $U(1)$, eigenes Antiteilchen
$27 - 3 = 24$ verbleibende Elemente	$SU(3)$ -Sektor (Quarks, Gluonen)

.4 Algebraische Erzwungenheit [B]

$$\text{Nicht-Fixpunkte in } GF(27)^* = 26 - 2 = 24, \quad (1)$$

$$24 = 8 \cdot 3 = |GF(9)^*| \cdot |\text{Farben}| = (3^2 - 1) \cdot 3 = 3^3 - 3, \quad (2)$$

$$8 \text{ Gluonen} = \frac{26-2}{3} = 8. \quad (3)$$

Alle drei Relationen folgen allein aus $|GF(27)| = 3^3$ und der Ordnung 3 des Frobenius auf $\mathbb{Z}_{13}$.

.5 Gesamtbild

Galois-Struktur	Physikalischer Sektor	Symmetrie
$GF(3)^* = \mathbb{Z}_2$	Photon	$U(1)$
Fixpunkte $\{+1, -1\} \subset GF(27)^*$	Massive Teilchen/Antiteilchen	$\mathbb{Z}_2$
4×2 Dreier-Orbits in $GF(27)^*$	8 Gluonen	$SU(3)_{\text{adj}}$

Der Zusammenhang $8 \cdot 3 = 24 = \text{Kissing}(D_4)$ ist algebraisch erzwungen ($3^3 - 3 = 24$). Ob $\text{Kissing}(D_4)$ eine tiefere geometrische Verbindung zu dieser Galois-Struktur hat, bleibt Gegenstand weiterer Untersuchung.

Prüfskript: pruef_339_frobenius.py (6/6 Assertions).

.6 Skalen der Dualität und effektive Masselosigkeit [K]

Die zwei Pole von $\tilde{T} \cdot m = 1$

Die Grundrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ hat zwei ausgeschlossene Ränder (Dok. 306), die beide endlich und beziffert sind:

Pol	Länge	Zeit	Energie pro Zelle
Dicht (abgeleitet)	$L_0 = \xi \ell_P$	$T_0 = \xi t_P$	$E_{\max} = E_P / \xi \approx 9,2 \times 10^{22} \text{ GeV}$
Dünn (kalibriert)	$R_H = \hbar / E_H$	$T_H = \hbar / E_H$	$E_H = E_0 \xi^{41/4} \approx 1,4 \times 10^{-33} \text{ eV}$

An beiden Enden schließt die Reziprozität exakt: $T_0 \cdot E_{\max} = t_P \cdot E_P = 1$ und $T_H \cdot E_H = 1$ (natürliche Einheiten). Es gibt kein Unendlich — weder nach oben noch nach unten. Der dichte Pol ist aus ξ abgeleitet **[B]**; der dünne Pol ist an den gemessenen H_0 kalibriert (Dok. 182, P35/P36) **[S]**.

Was "masselos" in FFGFT bedeutet

$\tilde{T} \cdot m = 1$ hat bei $m = 0$ keine Lösung — FFGFT kennt keinen leeren Zustand, nur einen dünnsten (Dok. 306). Die minimale Ruhemasse pro Zelle ist:

$$m_0 = \frac{E_H}{c^2} \approx 1,4 \times 10^{-33} \text{ eV}/c^2.$$

Gluonen und Photonen sind Moden im Grenzfall $m \rightarrow m_0$, nicht bei $m = 0$. Der Zeitkreis S_m^1 öffnet sich im Grenzfall zur Zeitachse $\mathbb{R}_t$ (Typ-III-Pullback, Dok. 332, R96).

Die Abweichung der Dispersionsrelation von der masselosen Formel $\omega = |\mathbf{k}|$ beträgt:

$$\frac{\delta\omega}{\omega} = \frac{m_0^2}{2k^2} \approx \begin{cases} 2,5 \times 10^{-67} & k = 2 \text{ eV (sichtbares Licht)} \\ 1,7 \times 10^{-59} & k = 2,4 \times 10^{-4} \text{ eV (CMB)} \\ 9,8 \times 10^{-85} & k = 1 \text{ GeV (QCD)} \end{cases}$$

Die experimentelle Obergrenze für die Photonruhemasse beträgt $m_\gamma < 10^{-18} \text{ eV}/c^2$ (PDG). Die FFGFT-Minimalmasse m_0 liegt 10^{15} mal darunter — außerhalb jeder Messmöglichkeit.

Fazit

"Masselos" in FFGFT ist keine algebraische Exaktheit ($m \neq 0$), sondern eine strukturelle Aussage: die Ruhemasse liegt unterhalb der Hubble-Energieskala E_H/c^2 und ist für alle physikalischen Zwecke von Null nicht zu unterscheiden. Beide Pole der Dualität sind endlich und beziffert — es gibt kein Unendlich, aber beide Grenzen liegen weit außerhalb jeder experimentellen Reichweite.

.7 Spin-Zuordnung aus der Frobenius-Struktur [K]

Ableitung

Die Ableitung verläuft in vier Schritten.

Schritt 1 [K]: Die Frobenius-Abbildung $\phi : x \mapsto x^3$ auf $GF(27)^*$ entspricht im Typ-III-Pullback-Bild (Dok. 332, R96) der konformen Skalierung des Wellenvektors:

$$k \mapsto 3k, \quad \omega(3k) = 3\omega(k).$$

Das folgt direkt aus der masselosen Dispersionsrelation $\omega = c|k|$. Massive Moden erfüllen diese Relation nicht: für $m > 0$ gilt $\omega^2 = c^2 k^2 + (mc^2/\hbar)^2$, also $\omega(3k) \neq 3\omega(k)$. Fixpunkte transformieren trivial: $\phi(x) = x$ entspricht $k \mapsto k$.

Schritt 2 [B, Standardresultat]: In der Darstellungstheorie der Poincaré-Gruppe (Wigner 1939) werden masselose Felder nach dem Verhalten unter Skalierungen $k \mapsto \lambda k$ klassifiziert:

- *Spin-1-Felder* (Vektorbosonen A_μ): skalieren linear, $A_\mu \rightarrow \lambda A_\mu$ d.h. $\omega(\lambda k) = \lambda \omega(k)$.
- *Massive Felder* (Ruhemasse): invariant im nicht-relativistischen Limes ($k \rightarrow 0$, $\omega \rightarrow mc^2/\hbar$).

Schritt 3 [K]: Die 8 Dreier-Orbits von $GF(27)^*$ tragen die konforme Skalierung $k \mapsto 3k$ und entsprechen damit masselosen Spin-1-Feldern. Die 2 Fixpunkte $\{+1, -1\}$ transformieren trivial und entsprechen dem massiven Sektor.

Schritt 4 [K]: Der Fixkörper $GF(3)^* = \{1, 2\} \cong \mathbb{Z}_2$ ist konform invariant (fix unter der Projektion $GF(27) \rightarrow GF(3)$) und trägt ein einziges Spin-1-Singlett — das Photon.

Kompatibilität mit dem FFGFT-Korpus

In FFGFT kommt Spin aus Wicklungszahlen (n_θ, n_ϕ) auf dem Spinorbündel $L^2(T^3, S)$ (Dok. 231), nicht aus einer externen Poincaré-Darstellung. Die Wigner-Klassifikation in Schritt 2 ist daher ein Standardresultat [B], das konsistent mit dem FFGFT-Spinorbündel-Rahmen ist, ihn aber nicht ersetzt. Die explizite Verbindung — dass die drei Helizitätszustände eines Spin-1-Feldes auf T^3 unter $\mathbb{Z}_3$ genau die Dreier-Orbits von $GF(27)^*$ reproduzieren — ist strukturell plausibel und bleibt als Brücke zu Dok. 231 offen.

Ergebnis

Frobenius-Typ	Sektor	Spin	Physikalisches Objekt
Fixpunkte $\{+1, -1\}$	Massiv, $k \mapsto k$	–	Leptonen, Quarks
8 Dreier-Orbits	Masselos, $k \mapsto 3k$	1	8 Gluonen
Fixkörper $GF(3)^*$	Masselos, $k \mapsto k$	1	Photon (Singlett)

Hinweis: Der Spin der massiven Fixpunkte (Leptonen: $\frac{1}{2}$, Quarks: $\frac{1}{2}$) folgt nicht aus der Frobenius-Struktur, sondern aus den Wicklungszahlen auf $L^2(T^3, S)$ (Dok. 231).

.8 Einordnung: Verbindung zu HLV und zur Hilbertraum-Verdoppelung [K]

Die Gabelung aus Dok. 307

In Dok. 307 wird die grundlegende Frage gestellt: Ist die Zeit ein Parameter *neben* dem Zustandsraum (ausgerollte Sicht) oder eine kompakte Dimension *im* Zustandsraum (eingerollte Sicht)? Beide Darstellungen benutzen denselben Operator-Formalismus; der Unterschied liegt in der Verortung der Zeit.

Die eingerollte Sicht ($\tilde{T} \cdot m = 1$, $L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$) ist die massive Seite: diskrete Moden, Wicklungszahlen (n_θ, n_ϕ) , Leptonmassen aus $\xi = 4/30000$. Die ausgerollte Sicht ($L^2(\mathbb{R}_t)$) ist die

masselose Seite — und genau dort, wie die Frobenius-Zerlegung von $GF(27)^*$ algebraisch zeigt, leben die Gluonen.

FFGFT, HLV und die Verdoppelung $3 \rightarrow 6$

In Dok. 285 (FFGFT-HLV-Dimensionsbrücke) wird die Verdoppelung $\mathbf{6} = \mathbf{3} \oplus \mathbf{3}'$ aus der Hilbertraum-Sicht präzisiert:

- **FFGFT-Sektor ($\mathbf{3}$, kompakter Torus S_m^1):** $\mathbb{Z}_3$ -kristallographisch, 3-fache Symmetrie, lebt nativ in 3D/4D. Geschützte Invariante: $\theta = 2/9$ (Koide), $r = \sqrt{2}$ ($Q = 2/3$). Das ist der massive Sektor.
- **HLV-Sektor ($\mathbf{3}'$, Typ-III-Pullback auf $\mathbb{R}_t$):** A_5 -ikosaedrisch, 5-fache Symmetrie, braucht 6D-Einbettung. Gemeint ist das verlustfreie mathematische Ausrollen (Isometrie $L^2(S_m^1) \cong \text{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$, Dok. 332 R96, Typ III), *nicht* der Messakt (Typ I, verlustbehaftet, Dok. 333). Geschützte Invariante: φ (goldener Schnitt), $r = 2/\sqrt{5}$. Das ist der masselose Kandidat.

Die 6D-Aufspaltung ist durch die kristallographische Einschränkung erzwungen: 5-fache Symmetrie ist in 3D verboten ($2 \cos 72^\circ = 1/\varphi \notin \mathbb{Z}$), existiert aber in 6D. Der $\mathbf{3}'$ -Sektor ist in FFGFT geometrisch vorhanden, aber physikalisch leer ohne Dynamik.

Was die Frobenius-Zerlegung zur Brücke beiträgt [K]

Die Frobenius-Zerlegung von $GF(27)^*$ liefert eine neue algebraische Präzisierung, die Dok. 285 noch nicht hatte:

Struktur	Hilbertraum-Bild	Galois-Bild
Massiver Sektor ($\mathbf{3}$)	$L^2(S_m^1)$, eingerollt	Fixpunkte $\{+1, -1\}$ von ϕ
Masseloser Sektor ($\mathbf{3}'$)	$L^2(\mathbb{R}_t)$, Typ-III-Pullback (R96)	8 Dreier-Orbits von ϕ
Koide $\theta = 2/9$	$\mathbb{Z}_3$ -Zirkulant	$GF(9)^*$ -Struktur (Dok. 338)
Goldener Schnitt φ	A_5 -Ikosaeder	nicht in $GF(27)^*$ verankert

Der goldene Schnitt φ erscheint in der $\mathbb{Z}_{13}$ -Darstellung *nicht*: $\mathbb{Z}_{13}$ trägt keine 5-fache Symmetrie (da $5 \nmid 12 = |\mathbb{Z}_{13}^*|/\text{Frob-Orbits}$). Das ist konsistent damit, dass φ die HLV-Invariante ist, nicht die FFGFT-Invariante.

Die Frobenius-Struktur von $GF(27)^*$ bestätigt algebraisch, was Dok. 285 geometrisch zeigt: FFGFT ist der $\mathbb{Z}_3$ -kristallographische Kern (massive Fixpunkte), HLV wäre der A_5 -Sektor (masselose $\mathbf{3}'$ -Orbits).

.9 Erweiterung: Zwei Bilder, eine Struktur [K]

Ausgerolltes Bild und konforme Symmetrie

Die Frobenius-Abbildung $\phi : x \mapsto x^3$ auf $GF(27)^*$ entspricht im ausgerollten Bild ($\mathbb{R}_t$ statt S_m^1) genau der konformen Skalierung des Wellenvektors:

$$k \mapsto 3k, \quad \omega \mapsto 3\omega.$$

Das ist konsistent mit der masselosen Dispersionsrelation $\omega = c|k|$:

$$\omega(3k) = c \cdot |3k| = 3 \cdot c \cdot |k| = 3 \omega(k). \quad \checkmark$$

Für massive Moden dagegen gilt $\omega^2 = c^2 k^2 + (mc^2/\hbar)^2$, woraus $\omega(3k) \neq 3\omega(k)$ folgt — massive Moden sind *nicht* konform invariant. Damit erklärt die Frobenius-Struktur die Trennung algebraisch:

Frobenius-Typ	Physikalischer Sektor	Symmetrie
Fixpunkte $\{+1, -1\}$	Massiv, $\omega(3k) \neq 3\omega(k)$	keine konforme Inv.
Dreier-Orbits (8 Stück)	Masselos, $\omega(3k) = 3\omega(k)$	konforme Inv.

Zugängliche Berechnungen je nach Bild

Inhalt	Bild	Status
Leptonmassen, Wicklungszahlen (n_θ, n_ϕ)	Kompakt	[B]
Galois-Identität $43200 = 64 \cdot 25 \cdot 27$	Kompakt	[B]
$K_{\text{frak}}^{-36} \approx 16/\pi^2$	Kompakt	[B]
Gluon-Dispersion $\omega = c k $	Ausgerollt	[K]
Frobenius = konforme Skalierung $k \mapsto 3k$	Ausgerollt	[K]
Hilbertraum-Isometrie $L^2(S_m^1) \cong \text{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$	Beide	[B]
$\xi = 4/30000$, Massenratios	Beide	[B]

Die konforme Dimension der Gluonen ($\Delta = 1$, Spin-1-Vektorbosonen) wäre noch aus der FFGFT-Feldtheorie abzuleiten — das bleibt als offener Punkt notiert.

Deklariert 29. August 2026

.10 Entstehungshinweis

Dieses Dokument wurde am 29. August 2026 in Zusammenarbeit mit dem KI-Assistenten Claude (Anthropic, Sonnet 4.6) erarbeitet. Die algebraischen Rechnungen (Frobenius-Orbits, $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{13}$ -Zerlegung, Konforme-Symmetrie-Test) wurden vom Assistenten durchgeführt und vom Autor geprüft. Die physikalische Interpretation und alle Statusmarkierungen (**[B]**, **[K]**) liegen beim Autor.

.11 Zeichenerklärung

[SETZUNG]	Axiom oder deklarierte externe Eingabe – nicht hergeleitet
[K]	Kern – aus ξ und den Setzungen hergeleitet, numerisch geprüft
[B]	Brücke – algebraisch bewiesen
[S]	Skizze – plausibel, noch nicht vollständig ausgeführt